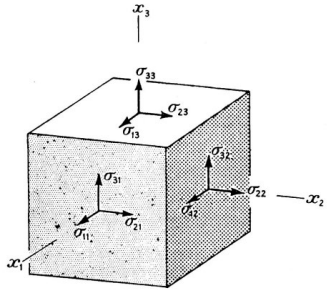
H10: Mechanische eigenschappen

10.1 inleiding

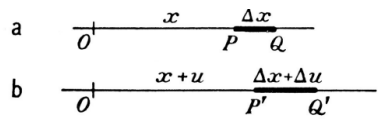
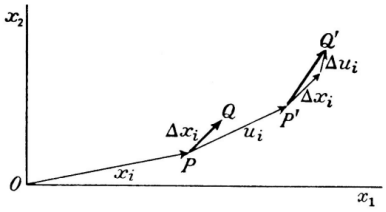
materiaal- vs veldtensoren	spanning en vervorming zijn te beschrijven via rang2 tensoren > deze zijn geen eigenschap vh materiaal, maar vd uitgeoefende kracht > deze zijn *veldtensoren*, ie houden geen rekening met kristalsymmetrie conductiviteit, permittiviteit en susceptibiliteit zijn rang2 tensoren > deze zijn materiaalafh, dus *materiaaltensoren*

10.2 spanning en vervorming

10.2.1 beschrijving van mechanische spanning

mechanische spanning	= kracht per oppervlakte-eenheid > vw waarop uitwendige kracht werkt of waarin één deel vh vw een kracht uitoefent op het ander staat onder mechanische spanning spanning is *homogeen* indien krachten op deelvolume op elke plaats in materiaal zelfde zijn > verder nemen we aan dat: - spanning homogeen is in vw - alle delen in vw in statisch evenwicht zijn - er geen netto kracht/krachtmoment op vw wordt uitgeoefend
spanningscomponenten  	bekijk een eenheidskubus waarbij op elk vlak een kracht uitgeoefend wordt > krachten kunnen ontbonden worden in 3 loodrechte componenten σ_{ij} > zei σ_{ij} de component werkend in x_i-richting op vlak loodrecht op x_j-as nu: spanning si homogeen doorheen kubus > tegenovergestelde componenten zijn even groot maar tegengestelde zin noem σ_{11}, σ_{22}, σ_{33} *normale spanningscomponenten* de andere *schuifspanningen* positieve waarden zijn *rekspanningen* negatieve waarden zijn *drukspanningen*
symmetrie in de tensor	in statisch evenwicht is de som vd krachtmomenten nul > hierdoor moet gelden: $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ >> symmetrische tensor
bijzondere gevallen	1: eenassige spanning, bvb verticale staaf > scalair $\begin{bmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 2: hydrostatische druk > druk op elk vlak: $\begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix}$ 3: zuivere schuifspanning $\begin{bmatrix} -\sigma & 0 & 0 \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

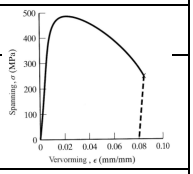
10.2.2 beschrijving van vervorming

1D vervorming	bekijk een rekbare draad vastgemaakt in oorsprong O > na uitrekken verplaatst punt P en Q naar P' en Q' > zei PQ=Δx en P'Q'=ΔX+Δu, definieer de vervorming: $\frac{\text{lengteverandering van } PQ}{\text{oorspronkelijke lengte}} = \frac{\Delta u}{\Delta x}$ de vervorming in punt P kan gedefinieerd worden als: $e = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{du}{dx}$ 
2D vervorming	punt P = (x_1,x_2) verplaatst naar P'=(x_1+u_1,x_2+u_2) > vector u_i beschrijft verplaatsing van P > definieer nu: $e_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1}, \quad e_{12} = \frac{\partial u_1}{\partial x_2}, \quad e_{21} = \frac{\partial u_2}{\partial x_1}, \quad e_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial x_2}$ dus: $e_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$  beschouw nu een punt Q nabij P zodat PQ = Δx_i > na vervorming hebben we P'Q' = $\Delta x_i+\Delta u_i$ > Δu_i is verschil in verplaatsing tss P en Q > hiervoor geldt: $\Delta u_i = \sum_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \Delta x_j = \sum_j e_{ij} \Delta x_j$ e_{ij} is dus een veldtensor die de verplaatsing beschrijft
vervormingstensor g_{ij}	het antisymmetrisch deel van e_{ij} beschrijft de rotatie symmetrisch deel van e_{ij} beschrijft de werkelijke vervorming > deel deze twee op: $e_{ij} = \epsilon_{ij} + w_{ij}$ met ε_{ij} het symmetrisch deel, ω_{ij} het antisymmetrisch deel > deze berekenen we via: $\epsilon_{ij} = \frac{1}{2}(e_{ij} + e_{ji}) \qquad w_{ij} = \frac{1}{2}(e_{ij} - e_{ji})$ de vervorming in 2D is dan: $\begin{bmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} \\ \epsilon_{12} & \epsilon_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{11} & \frac{1}{2}(e_{12}+e_{21}) \\ \frac{1}{2}(e_{12}+e_{21}) & e_{22} \end{bmatrix}$
vervorming in 3D	op zelfde manier: $e_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \qquad (i,j = 1,2,3)$ de vervorming in 3D is dan: $\epsilon_{ij} = \frac{1}{2}(e_{ij} + e_{ji}) \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} & \epsilon_{13} \\ \epsilon_{12} & \epsilon_{22} & \epsilon_{23} \\ \epsilon_{13} & \epsilon_{23} & \epsilon_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{11} & \frac{1}{2}(e_{12}+e_{21}) & \frac{1}{2}(e_{13}+e_{31}) \\ \frac{1}{2}(e_{12}+e_{21}) & e_{22} & \frac{1}{2}(e_{23}+e_{32}) \\ \frac{1}{2}(e_{13}+e_{31}) & \frac{1}{2}(e_{23}+e_{32}) & e_{33} \end{bmatrix}$ diagonaalcomponenten vormen de rek andere componenten vormen de afschuiving

10.3 het verband tussen spanning en vervorming	
wet van Hooke	= er is een lineair verband tss spanning en vervorming in elastisch gebied: $$\sigma = c\epsilon$$ met σ de mechanische spanning c de modulus van Young / stiffness ε de vervorming > hoe groter c, hoe moeilijker het materiaal te vervormen is we kunnen dit ook omdraaien: $$\epsilon = s\sigma$$ met s de meegaandheid > hoe groter s, hoe makkelijker het materiaal te vervormen
wet van Hooke	algemener heeft de wet van Hooke de vorm: $$\sigma_{ij} = \sum_{k,l} c_{ijkl}\epsilon_{kl}$$ $$\epsilon_{ij} = \sum_{k,l} s_{ijkl}\sigma_{kl}$$ met c_{ijkl} de rang 4 stijfheidstensor s_{ijkl} de rang 4 elasticiteitstensor bij statisch evenwicht en zonder rotatie geldt: $$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$$ $$\epsilon_{ij} = \epsilon_{ji}$$ dit vertaalt zich in: $c_{ijkl} = c_{jikl} = c_{ijlk} = c_{jilk}$ en $s_{ijkl} = s_{jikl} = s_{ijlk} = s_{jilk}$ > 36 van de 81 componenten zijn onafhankelijk
rang 4 tensoren voorstellen	we willen deze tensoren echter gemakkelijker noteren, dus definieren we: $c_{ijkl} \to c_{mn}$ $s_{ijkl} \to s_{mn}$ $(m,n = 1,2,\ldots 6)$ met conventie: $(11) \to 1$ $(33) \to 3$ $(13) \to 5$ $(22) \to 2$ $(23) \to 4$ $(12) \to 6$ daardoor kunnen we schrijven: $$\epsilon_i = \sum_j s_{ij}\sigma_j \qquad (i,j = 1,2,\ldots 6)$$ $$\sigma_i = \sum_j c_{ij}\epsilon_j \qquad (i,j = 1,2,\ldots 6)$$ hierbij zijn s_{ij} en c_{ij} symmetrisch: $$c_{ij} = c_{ji} \text{ en } s_{ij} = s_{ji}.$$ > belangrijk: s_{ij} en c_{ij} zijn GEEN rang 2 tensoren nl: ze transformeren niet als tensoren
tensor van isotrope materialen	voor isotrope materialen zijn er slechts twee onafhankelijke coeff: $$\begin{pmatrix}\epsilon_1\\ \epsilon_2\\ \epsilon_3\\ \epsilon_4\\ \epsilon_5\\ \epsilon_6\end{pmatrix} = \frac{1}{E}\begin{pmatrix}1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0\\ & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0\\ & & 1 & 0 & 0 & 0\\ & & & 1+\nu & 0 & 0\\ & & & & 1+\nu & 0\\ & & & & & 1+\nu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\\ \sigma_4\\ \sigma_5\\ \sigma_6\end{pmatrix}$$ met E de modulus van Young ν de Poisson-ratio > druk deze uit in termen vd glijdmodulus G of bulkmodulus K als: $$\nu = \frac{E-2G}{2G} = \frac{3K-E}{6K}$$ de elasticiteitstensoren herleiden zich NOOIT tot scalairen > ook voor kubische kristallen blijven er 3 onafh coeff > kubische kristallen zijn dus NIET isotroop

10.4 elastische en plastische eigenschappen van materialen

10.4.1 spanning - vervormingsdiagrammen



vervormingsdiagram

bekijk een materiaal dat wordt uitgerokken in een *trekproef*
> er wordt een bepaalde vervorming opgelegd
> hierbij wordt de benodigde trekkracht gemeten en in diagram gezet

elasticiteitsgebied

over beperkt gebied is er een lineair verband tss spanning en vervorming volgen wet v Hooke:

$$\sigma = E\epsilon$$

de Poisson-ratio volgt uit:

$$\nu = -\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

we kunnen deze uitrekenen voor een materiaal met volumeverandering 0
> zei L_0, L en b_0, b de lengte en breedte vd balk resp voor en na het rekken, dan:

$$b^2 L = b_0^2 L_0$$

dan is de Poisson-ratio:

$$\nu = -\frac{\frac{b-b_0}{b}}{\frac{L-L_0}{L}}$$

met $\varepsilon = (L-L_0)/L$, dus:

$$\nu\epsilon = -\frac{b-b_0}{b}$$

met behoudt van volume wordt dit dan:

$$(1+\nu\epsilon)^2 = \frac{1}{1-\epsilon}$$

$$\Leftrightarrow \quad 1+\nu^2\epsilon^2+2\nu\epsilon-\epsilon-\nu^2\epsilon^3-2\nu\epsilon^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow \quad 2\nu\epsilon-\epsilon = 0$$

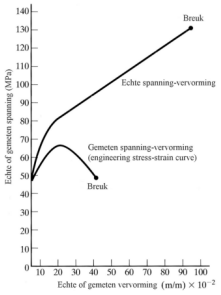
dus we vinden ν=1/2, waarbij de samendrukbaarheid 0 is en de bulkmodulus K oneindig
> dit is bvb bij rubber
nl: rekken van rubber gebeurt zodanig dat volume praktisch cte blijft

tegenovergesteld hiervan staat bvb kurk
nl: samendrukken van één vlak verandert de afmetingen loodrecht daarop nauwelijks
> ν~0

elasticiteitsgrens

bij zeker spanning wijkt vervorming af van lineair verband
> materiaal wordt plastisch vervormd
> zal niet volledig terugkeren naar originele toestand
> echter, een deel zal wel terugkeren, noem dit het *elastisch herstel*

insnoering





in meeste gevallen treedt bij plastische vervorming een insnoering op
> maakt de effectieve doorsnede vh specimen kleiner
> effectieve spanning is groter

>> correspondeert met dalend deel in het diagram
> echter, als we de insnoering niet beschouwen, stijgt de grafiek weldegelijk
> deze insnoering is moeilijk om op te meten

resultaten van trekproef zijn niet reproduceerbaar boven elasticiteitsgrens
nl: insnoeringen zijn onvoorspelbaar

10.4.2 resultaten van een trekproef

resultaten trekproef

1: elasticiteitsmodulus E is de helling vd spanning-vervormingscurve in lineair gebied
> hoe steiler hoe groter de stijfheid
2: elasticiteitsgrens is de overgang tss elastisch en plastisch gebied
> hoe hoger de elasticiteitsgrens hoe stugger het materiaal
3: *treksterkte* is maximum van spannings-vervormingscurve
> hoe groter hoe sterker het materiaal
4: *vervormbaarheid* is de maximale relatieve lengtetoename vooraleer een breuk optreedt
> materiaal met kleine vervormbaarheid is bros
5: *taaiheid* is maat voor energie nodig om een materiaal stuk te trekken
> is de oppervlakte onder de curve

metalen vs keramische materialen

1: keramische materialen hebben geen plastisch gebied; wet van Hooke geldt tot breuk
2: druksterkte is veel groter dan de treksterkte